Master Matematika TKA SMP

Belajar Matematika Jadi Mudah, Logis, dan Menyenangkan!

1.1 Sifat Bilangan	1.2 Estimasi	1.3 Rasio
2.1 Persamaan Linear	2.2 Pertidaksamaan	2.3 SPLDV
2.4 Operasi Aljabar	2.5 Fungsi	2.6 Barisan
3.1 Sudut	3.2 Pythagoras	3.3 Kesebangunan
3.4 Bangun Ruang	3.5 Transformasi	3.6 Luas dan Volume
4.1 Data	4.2 Peluang	

1.1 Sifat Bilangan

Ringkasan Materi:
Sifat Komutatif (Tukar Posisi): Pada penjumlahan dan perkalian, kita boleh menukar posisi angka tanpa mengubah hasil. Contoh: `7 + 5 = 5 + 7` dan `8 x 3 = 3 x 8`. Namun, ini TIDAK berlaku untuk pengurangan dan pembagian! `10 - 5` tidak sama dengan `5 - 10`.

Sifat Asosiatif (Kelompok): Kita boleh mengelompokkan angka dengan cara

berbeda tanpa mengubah hasil. Contoh: `(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)`. Ini seperti makan burger, urutan nggak penting yang penting semua isi masuk!

Sifat Distributif (Menyebar): Ini adalah "sifat paling sakti"! Perkalian bisa disebar ke dalam kurung. Contoh: `5 x (2 + 3) = (5 x 2) + (5 x 3) = 10 + 15 = 25`. Sifat ini sangat berguna untuk menghitung cepat tanpa kalkulator!

Logika Auto Paham: Bayangkan kamu punya 15 apel. Kamu bisa bagi jadi 5 x (3 apel) atau (5 x 3) apel. Hasilnya tetap 15 apel! Sifat-sifat ini membantu kita "mengakali" hitungan rumit jadi mudah.

Soal 1

Hitung dengan cepat: `25 x 17 x 4`

Teori Dasar Gunakan sifat komutatif dan asosiatif untuk mengelompokkan angka yang mudah dikalikan.

Langkah 1 Lihat angka 25 dan 4. Keduanya pasangan "sakti" karena `25 x 4 = 100`.

Langkah 2 Kelompokkan: `(25 x 4) x 17 = 100 x 17`.

Langkah 3 `100 x 17 = 1700`.

Hasil Cepat: Hasilnya adalah `1700`.

Tips: Hafal pasangan "sakti": 25 x 4 = 100, 50 x 2 = 100, 125 x 8 = 1000. Setiap ketemu pasangan ini, langsung kalikan dulu!

Soal 2

Hitung dengan mudah: `99 x 15`

Teori Dasar Gunakan sifat distributif dengan mengubah 99 menjadi (100 - 1).

Langkah 1 Ubah 99 menjadi `(100 - 1)`.

Langkah 2 Kalikan 15 dengan setiap suku: `15 x 100 = 1500` dan `15 x 1 = 15`.

Langkah 3 Kurangkan: `1500 - 15 = 1485`.

Hasil Cepat: Hasilnya adalah `1485`.

Soal 3

Manakah yang sama nilainya dengan `8 x (5 + 7)`?

A. `8 x 5 + 7` B. `8 x 5 + 8 x 7` C. `8 + 5 x 7`

Teori Dasar Sifat distributif menyatakan a x (b + c) = (a x b) + (a x c).

Langkah 1 Sebar angka 8 ke dalam kurung: `(8 x 5) + (8 x 7)`.

Langkah 2 Bandingkan dengan pilihan: B tepat sama.

Hasil Cepat: Jawabannya adalah `B. 8 x 5 + 8 x 7`.

Tips: Ingat rumus distributif: Perkalian menyebar ke semua angka dalam kurung seperti hujan yang membasahi semua tanaman!

1.2 Estimasi

Ringkasan Materi:

Apa itu Estimasi? Estimasi adalah seni "menebak cerdas" dengan membulatkan angka agar mudah dihitung. Kita tidak mencari hasil pasti, tapi hasil yang mendekati.

Aturan Pembulatan:

- Angka 0, 1, 2, 3, 4 = dibulatkan ke bawah (tetap).
- Angka 5, 6, 7, 8, 9 = dibulatkan ke atas (ditambah 1).

Pembulatan ke Puluhan Terdekat: Lihat angka satuan. Contoh: 47 dibulatkan jadi 50 (karena satuan 7, naik). 42 dibulatkan jadi 40 (karena satuan 2, turun).

Pembulatan ke Ratusan Terdekat: Lihat angka puluhan. Contoh: 349 dibulatkan jadi 300 (puluhan 4, turun). 350 dibulatkan jadi 400 (puluhan 5, naik).

Logika Auto Paham: Bayangkan belanja di pasar. Kamu belanja Rp47.500, kurang lebih Rp50.000 kan? Itu estimasi! Tidak perlu hitung sampai sen, yang penting "kira-kira" berapa.

Soal 1

Estimasikan hasil dari `48 x 53` dengan pembulatan ke puluhan terdekat!

Teori Dasar Bulatkan kedua angka ke puluhan terdekat sebelum dikalikan.

Langkah 1 Bulatkan 48: satuan 8, naik menjadi `50` .

Langkah 2 Bulatkan 53: satuan 3, turun menjadi `50` .

Langkah 3 Kalikan: `50 x 50 = 2500` .

Hasil Cepat: Estimasi hasilnya sekitar `2500` .

Tips: Hasil asli 48 x 53 = 2544. Estimasi 2500 cukup dekat! Estimasi berguna untuk cek jawaban apakah masuk akal.

Soal 2

Ibu membeli beras 23 kg seharga Rp12.500 per kg. Estimasikan total harga yang harus dibayar!

Teori Dasar Bulatkan untuk mendapatkan angka yang mudah dihitung.

Langkah 1 Bulatkan 23 kg menjadi `20 kg` (turun).

Langkah 2 Bulatkan Rp12.500 menjadi `Rp10.000` (turun).

Langkah 3 Kalikan: `20 x 10.000 = Rp200.000` .

Hasil Cepat: Estimasi harga sekitar `Rp200.000` .

Soal 3

Hasil dari `7.506 + 2.491` jika dibulatkan ke ratusan terdekat adalah...

Teori Dasar Pembulatan ke ratusan: lihat angka puluhan. Di atas 5 naik, di bawah 5 turun.

Langkah 1 7.506: puluhan 0, turun jadi `7.500` .

Langkah 2 2.491: puluhan 9, naik jadi `2.500` .

Langkah 3 Jumlahkan: `7.500 + 2.500 = 10.000` .

Hasil Cepat: Hasil estimasi adalah `10.000` .

1.3 Rasio (Perbandingan)

Ringkasan Materi:

Rasio adalah Perbandingan: Ketika kita membandingkan dua nilai dengan cara membagi. Misalnya, perbandingan apel dan jeruk adalah 2:3, artinya setiap 2 apel ada 3 jeruk.

Perbandingan Senilai: Ketika satu nilai naik, yang lain juga naik. Contoh: harga barang. Kalau beli 1 kg Rp10.000, maka 2 kg harganya Rp20.000. Semakin banyak beli, semakin mahal totalnya.

Perbandingan Berbalik Nilai: Ketika satu nilai naik, yang lain justru turun. Contoh: jumlah pekerja dan waktu kerja. Kalau 2 orang bisa mengecat rumah dalam 6 hari, maka 4 orang pasti lebih cepat (3 hari)! Semakin banyak pekerja, semakin sedikit waktu.

Skala: Perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Skala 1:100.000 artinya 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm (1 km) di dunia nyata.

Logika Auto Paham: Perbandingan senilai seperti naik lift sama-sama naik. Perbandingan berbalik nilai seperti jungkat-jungkit, satu naik yang satu turun!

Soal 1

Harga 5 buku adalah Rp25.000. Berapa harga 8 buku yang sama?

Teori Dasar Ini perbandingan senilai. Cari harga 1 buku dulu, lalu kalikan dengan jumlah yang diminta.

Langkah 1 Harga 1 buku = `Rp25.000 : 5 = Rp5.000` .

Langkah 2 Harga 8 buku = `8 x Rp5.000 = Rp40.000` .

Hasil Cepat: Harga 8 buku adalah `Rp40.000` .

Tips: Cara silang: 5/25000 = 8/X. Maka X = (8 x 25000)/5 = 40000.

Soal 2

Sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 12 pekerja dalam 10 hari. Berapa hari yang dibutuhkan jika pekerja menjadi 15 orang?

Teori Dasar Ini perbandingan berbalik nilai. Lebih banyak pekerja = lebih sedikit waktu.

Langkah 1 Hitung total kerja: `12 pekerja x 10 hari = 120 hari-pekerja` .

Langkah 2 Bagi dengan pekerja baru: `120 : 15 = 8 hari` .

Hasil Cepat: Waktu yang dibutuhkan adalah `8 hari` .

Soal 3

Pada peta dengan skala 1:500.000, jarak kota A dan B adalah 4 cm. Berapa jarak sebenarnya dalam km?

Teori Dasar Jarak sebenarnya = jarak peta x skala.

Langkah 1 `4 cm x 500.000 = 2.000.000 cm`.

Langkah 2 Ubah ke km: `2.000.000 : 100.000 = 20 km`.

Hasil Cepat: Jarak sebenarnya adalah `20 km`.

Tips: Ingat konversi: 1 km = 100.000 cm. Jadi untuk ubah cm ke km, bagi 100.000!

2.1 Persamaan Linear

Ringkasan Materi:
Apa itu Persamaan Linear? Persamaan linear adalah persamaan yang variabelnya (misal x) berpangkat satu. Bentuk umumnya: `ax + b = c`.

Konsep Timbangan: Bayangkan persamaan sebagai timbangan yang seimbang. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Untuk mencari nilai x, kita harus melakukan hal yang sama di kedua sisi agar keseimbangan tetap terjaga.

Aturan Main:
- Pindahkan angka ke sisi yang berbeda dengan mengubah tanda. Positif jadi negatif, negatif jadi positif.
- Kalikan/bagi kedua sisi dengan angka yang sama.

Logika Auto Paham: Kalau persamaan seperti "2x + 5 = 11", bayangkan: "Dua

apel ditambah 5 koin = 11 koin". Berarti dua apel = 6 koin. Jadi satu apel = 3 koin!

Soal 1

Tentukan nilai x dari persamaan $3x + 7 = 22$

Teori Dasar Pindahkan konstanta ke kanan, variabel tetap di kiri.

Langkah 1 Pindahkan 7 ke kanan: $3x = 22 - 7$ menjadi $3x = 15$.

Langkah 2 Bagi kedua sisi dengan 3: $x = 15 : 3 = 5$.

Hasil Cepat: Nilai x adalah 5.

Tips: Selalu cek jawaban! Substitusi x = 5 ke soal: 3(5) + 7 = 15 + 7 = 22. Benar!

Soal 2

Selesaikan persamaan: $5x - 12 = 3x + 4$

Teori Dasar Kumpulkan variabel di satu sisi, konstanta di sisi lain.

Langkah 1 Pindahkan 3x ke kiri: $5x - 3x = 2x$.

Langkah 2 Pindahkan -12 ke kanan: $2x = 4 + 12 = 16$.

Langkah 3 $x = 16 : 2 = 8$.

Hasil Cepat: Nilai x adalah 8.

Soal 3

Umur Andi 5 tahun lebih tua dari Budi. Jika jumlah umur mereka 25 tahun, berapa umur Budi?

Teori Dasar Ubah soal cerita ke persamaan aljabar.

Langkah 1 Misal umur Budi = x, maka umur Andi = x + 5.

Langkah 2 Persamaan: $x + (x + 5) = 25$ menjadi $2x + 5 = 25$.

Langkah 3 $2x = 20$, maka $x = 10$.

Hasil Cepat: Umur Budi adalah 10 tahun.

2.2 Pertidaksamaan Linear

Ringkasan Materi:

Apa itu Pertidaksamaan? Berbeda dengan persamaan yang mencari nilai tepat, pertidaksamaan mencari rentang nilai. Tanda yang digunakan: lebih besar (>), lebih kecil ($<$), lebih besar atau sama dengan (lebih besar atau sama dengan), dan lebih kecil atau sama dengan (lebih kecil atau sama dengan).

Aturan Khusus - Bolak-Balik Tanda: Ini adalah aturan PENTING! Ketika mengalikan atau membagi kedua sisi dengan bilangan NEGATIF, tanda pertidaksamaan HARUS dibalik. Contoh: -2x > 6 menjadi x < -3 (tanda > dibalik jadi <).

Langkah Penyelesaian: Hampir sama dengan persamaan, tapi perhatikan aturan khusus jika bertemu bilangan negatif.

Logika Auto Paham: Bayangkan pertidaksamaan seperti timbangan yang tidak seimbang. Kalau kita memberi beban yang sama di kedua sisi, ketidakseimbangan tetap sama. Tapi kalau kita membalik timbangan (mengalikan negatif), posisi berat-ringan juga ikut terbalik!

Soal 1

Selesaikan pertidaksamaan: $2x + 5 > 15$

Teori Dasar Kerjakan seperti persamaan biasa, karena tidak ada bilangan negatif.

Langkah 1 Pindahkan 5: $2x > 15 - 5 = 10$.

Langkah 2 Bagi 2: $x > 10 : 2 = 5$.

Hasil Cepat: Penyelesaiannya adalah $x > 5$.

Soal 2

Selesaikan pertidaksamaan: $-3x < 12$

Teori Dasar Karena dibagi dengan bilangan negatif, tanda harus dibalik!

Langkah 1 Bagi kedua sisi dengan -3.

Langkah 2 $x > 12 : (-3)$.

Langkah 3 Balik tanda dari < menjadi >: $x > -4$.

Hasil Cepat: Penyelesaiannya adalah $x > -4$.

Tips: Ingat: "Negatif membalikkan dunia!" Kalau ketemu negatif, tanda pertidaksamaan harus dibalik.

Soal 3

Sebuah persegi panjang memiliki panjang $2x + 3$ cm dan lebar x cm. Jika kelilingnya kurang dari 30 cm, tentukan batas nilai x.

Teori Dasar Keliling persegi panjang = 2 x (panjang + lebar).

Langkah 1 Persamaan: $2 \times (2x + 3 + x) < 30$ menjadi $2 \times (3x + 3) < 30$.

Langkah 2 Bagi 2: $3x + 3 < 15$.

Langkah 3 $3x < 12$, maka $x < 4$.

Hasil Cepat: Nilai x harus kurang dari `4` .

2.3 SPLDV (Sistem Persamaan Linear Dua Variabel)

Ringkasan Materi:
Apa itu SPLDV? Sistem persamaan yang memiliki dua persamaan dan dua variabel (biasanya x dan y). Kita harus mencari nilai x dan y yang memenuhi KEDUA persamaan sekaligus.

Metode Eliminasi: Menghilangkan satu variabel dengan cara mengurangkan atau menjumlahkan kedua persamaan. Variabel yang koefisiennya sama bisa dieliminasi.

Metode Substitusi: Mengubah satu persamaan menjadi bentuk y = ... atau x = ..., lalu substitusikan ke persamaan lainnya.

Logika Auto Paham: Bayangkan kamu sedang mencari dua barang yang harganya berbeda. Kamu tahu total harga pembelian pertama dan kedua. Dengan dua informasi ini, kamu bisa tebak harga masing-masing barang!

Soal 1

Selesaikan SPLDV:

```
x + y = 10
x - y = 4
```

Teori Dasar Gunakan metode eliminasi dengan menjumlahkan kedua persamaan.

Langkah 1 Jumlahkan: $(x + y) + (x - y) = 10 + 4$ menjadi $2x = 14$.

Langkah 2 Maka $x = 7$.

Langkah 3 Substitusi: $7 + y = 10$, maka $y = 3$.

Hasil Cepat: $x = 7$ dan $y = 3$.

Tips: Kalau ada x+y dan x-y, tinggal jumlahkan untuk dapat 2x atau kurangkan untuk dapat 2y!

Soal 2

Harga 1 pensil dan 1 buku adalah Rp10.000. Harga 2 pensil dan 1 buku adalah Rp15.000. Berapa harga 1 pensil?

Teori Dasar Ubah ke SPLDV dan gunakan logika selisih.

Langkah 1 Persamaan 1: $p + b = 10.000$. Persamaan 2: $2p + b = 15.000$.

Langkah 2 Kurangkan Pers. 2 - Pers. 1: $(2p + b) - (p + b) = 15.000 - 10.000$.

Langkah 3 $p = 5.000$.

Hasil Cepat: Harga 1 pensil adalah $Rp5.000$.

Soal 3

Selesaikan SPLDV:

$2x + 3y = 12$

$x + y = 5$

Teori Dasar Samakan koefisien satu variabel, lalu eliminasi.

Langkah 1 Kalikan persamaan kedua dengan 2: $2x + 2y = 10$.

Langkah 2 Kurangkan dengan persamaan pertama: $(2x + 3y) - (2x + 2y) = 12 - 10$.

Langkah 3 $y = 2$. Substitusi: $x + 2 = 5$, maka $x = 3$.

Hasil Cepat: $x = 3$ dan $y = 2$.

2.4 Operasi Aljabar

Ringkasan Materi:
Suku dalam Aljabar: Suku adalah bagian dari ekspresi aljabar yang dipisahkan oleh tanda + atau -. Contoh: 3x + 5y - 2 terdiri dari 3 suku.

Suku Sejenis: Suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Hanya suku sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh: 3x dan 5x adalah sejenis, tapi 3x dan 5y TIDAK sejenis.

Operasi Perkalian:
- Angka dikali angka = angka baru.
- Variabel sama dikali variabel sama = variabel dengan pangkat bertambah. Contoh: x x x = x kuadrat.
- Variabel beda dikali variabel beda = variabel baru. Contoh: x x y = xy.

Logika Auto Paham: Bayangkan variabel sebagai benda. x adalah apel, y adalah jeruk. 3 apel + 5 apel = 8 apel. Tapi 3 apel + 5 jeruk tidak bisa dijumlahkan karena beda jenis!

Soal 1

Sederhanakan: $3x + 5y - 2x + 3y$

Teori Dasar Kelompokkan suku sejenis, lalu jumlahkan/kurangkan.

Langkah 1 Kelompokkan x: $3x - 2x = x$.

Langkah 2 Kelompokkan y: $5y + 3y = 8y$.

Langkah 3 Gabungkan: $x + 8y$.

Hasil Cepat: Hasil sederhananya adalah $x + 8y$.

Soal 2

Hasil dari $2x \times 3y$ adalah...

Teori Dasar Kalikan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel.

Langkah 1 $2 \times 3 = 6$.

Langkah 2 $x \times y = xy$.

Langkah 3 Gabungkan: $6xy$.

Hasil Cepat: Hasilnya adalah $6xy$.

Soal 3

Hasil dari $4x(x + 3)$ adalah...

Teori Dasar Gunakan sifat distributif perkalian.

Langkah 1 Kalikan 4x dengan x: $4x \times x = 4x^2$.

Langkah 2 Kalikan 4x dengan 3: $4x \times 3 = 12x$.

Langkah 3 Gabungkan: $4x^2 + 12x$.

Hasil Cepat: Hasilnya adalah $4x^2 + 12x$.

Tips: Selalu sebar perkalian ke semua suku dalam kurung!

2.5 Fungsi

Ringkasan Materi:
Apa itu Fungsi? Fungsi adalah hubungan khusus antara input (domain) dan output (range). Setiap input hanya menghasilkan SATU output. Bisa dibayangkan sebagai "mesin" yang mengolah angka.

Notasi Fungsi: Biasanya ditulis f(x) atau g(x). Dibaca "f dari x". Contoh: f(x) = 2x + 3 artinya mesin f mengambil input x, dikalikan 2, lalu ditambah 3.

Domain dan Range: Domain adalah semua nilai x yang bisa dimasukkan. Range adalah semua nilai f(x) yang dihasilkan.

Logika Auto Paham: Bayangkan mesin minuman otomatis. Kamu masukkan uang (input), mesin bekerja sesuai program (fungsi), dan keluar minuman (output). Tidak mungkin satu uang mengeluarkan dua minuman berbeda!

Soal 1

Diketahui fungsi $f(x) = 3x - 5$. Tentukan nilai $f(4)$.

Teori Dasar Substitusikan x dengan 4 dalam rumus fungsi.

Langkah 1 Ganti x dengan 4: $f(4) = 3(4) - 5$.

Langkah 2 $3(4) = 12$.

Langkah 3 $12 - 5 = 7$.

Hasil Cepat: Nilai f(4) adalah 7.

Soal 2

Diketahui $f(x) = 2x + 1$. Jika $f(a) = 9$, tentukan nilai a.

Teori Dasar Balik proses! Kita sudah tahu output, cari input-nya.

Langkah 1 Buat persamaan: `2a + 1 = 9` .

Langkah 2 `2a = 9 - 1 = 8` .

Langkah 3 `a = 8 : 2 = 4` .

Hasil Cepat: Nilai a adalah `4` .

Soal 3

Fungsi h didefinisikan sebagai `h(x) = x kuadrat + 2` . Tentukan nilai `h(-3)` .

Teori Dasar Substitusikan x dengan -3. Hati-hati dengan bilangan negatif!

Langkah 1 `h(-3) = (-3) kuadrat + 2` .

Langkah 2 `(-3) kuadrat = 9` (negatif kuadrat = positif).

Langkah 3 `9 + 2 = 11` .

Hasil Cepat: Nilai h(-3) adalah `11` .

Tips: Ingat: bilangan negatif dipangkatkan genap hasilnya positif!

2.6 Barisan Bilangan

Ringkasan Materi:

Apa itu Barisan? Barisan adalah kumpulan bilangan yang tersusun teratur menurut pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan disebut suku.

Barisan Aritmetika: Pola yang suku-sukunya bertambah atau berkurang dengan nilai tetap (beda). Contoh: 2, 5, 8, 11, 14... (bertambah 3 setiap langkah).

Barisan Geometri: Pola yang suku-sukunya bertambah atau berkurang dengan perkalian tetap (rasio). Contoh: 3, 6, 12, 24... (dikalikan 2 setiap langkah).

Rumus Suku ke-n:
- Aritmetika: Un = a + (n-1)b (a = suku awal, b = beda)
- Geometri: Un = a x r pangkat (n-1) (r = rasio)

Logika Auto Paham: Barisan seperti tangga. Aritmetika = tangga yang tinggi tiap anaknya sama. Geometri = tangga yang tiap anaknya semakin tinggi (kalau rasio > 1) atau semakin pendek (kalau rasio < 1).

Soal 1

Tentukan suku ke-10 dari barisan: 3, 7, 11, 15, ...

Teori Dasar Identifikasi jenis barisan dan gunakan rumus suku ke-n.

Langkah 1 Ini barisan aritmetika dengan a = 3, b = 4 (selisih antar suku).

Langkah 2 Rumus: `Un = 3 + (n-1) x 4` .

Langkah 3 `U10 = 3 + 9 x 4 = 3 + 36 = 39` .

Hasil Cepat: Suku ke-10 adalah `39` .

Tips: Cara cepat tanpa rumus: mulai dari suku pertama, tambahkan beda sebanyak (n-1) kali!

Soal 2

Tentukan suku ke-6 dari barisan: 2, 6, 18, 54, ...

Teori Dasar Identifikasi barisan geometri dan gunakan rumus.

Langkah 1 Ini barisan geometri dengan a = 2, r = 3 (rasio pembagi).

Langkah 2 Rumus: `Un = 2 x 3 pangkat (n-1)` .

Langkah 3 `U6 = 2 x 3 pangkat 5 = 2 x 243 = 486` .

Hasil Cepat: Suku ke-6 adalah `486` .

Soal 3

Antara suku berapakah angka 55 berada pada barisan: 5, 10, 15, 20, ...?

Teori Dasar Cari n dari persamaan Un = 55.

Langkah 1 Barisan aritmetika: a = 5, b = 5.

Langkah 2 `55 = 5 + (n-1) x 5` .

Langkah 3 `50 = (n-1) x 5` , maka `n-1 = 10` , `n = 11` .

Hasil Cepat: Angka 55 adalah suku ke- `11` .

3.1 Sudut

Ringkasan Materi:
Sudut Berpelurus: Dua sudut yang membentuk garis lurus. Jumlah sudutnya selalu 180 derajat.

Sudut Bertolak Belakang: Dua sudut yang saling berhadapan ketika dua garis berpotongan. Besar sudutnya SAMA. Contoh: pada huruf X, sudut atas sama dengan sudut bawah.

Sudut pada Garis Sejajar: Ketika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal:
- Bersebrangan Dalam = Sama besar (seperti huruf Z)
- Dalam Sepihak = Jumlah 180 derajat (seperti huruf U)
- Sehadap = Sama besar (seperti huruf F terbalik)

Logika Auto Paham: Bayangkan garis seperti rel kereta. Rel yang sejajar tidak akan pernah bertemu. Ketika ada rel lain memotong, sudut-sudut yang terbentuk punya "kembaran" di posisi lain!

Soal 1

Dua garis berpotongan membentuk sudut A dan sudut B yang bertolak belakang. Jika sudut A = 65 derajat, berapa besar sudut B?

Teori Dasar Sudut bertolak belakang selalu sama besar.

Langkah 1 Sudut A dan B bertolak belakang.

Langkah 2 Maka sudut B = sudut A = 65 derajat.

Hasil Cepat: Sudut B adalah `65 derajat` .

Tips: Ingat huruf X. Sudut yang berhadapan langsung (tidak bersebelahan) pasti sama!

Soal 2

Dua garis sejajar dipotong garis lain. Jika salah satu sudut dalam sepihak adalah 70 derajat, berapa sudut dalam sepihak lainnya?

Teori Dasar Sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat (seperti huruf U).

Langkah 1 Sudut 1 + Sudut 2 = 180 derajat.

Langkah 2 `70 + Sudut 2 = 180` .

Langkah 3 Sudut 2 = 180 - 70 = 110 derajat.

Hasil Cepat: Sudut lainnya adalah `110 derajat` .

Soal 3

Sebuah segitiga memiliki sudut 50 derajat dan 60 derajat. Berapa besar sudut ketiga?

Teori Dasar Jumlah semua sudut dalam segitiga = 180 derajat.

Langkah 1 Jumlah sudut yang diketahui = 50 + 60 = 110 derajat.

Langkah 2 Sudut ketiga = 180 - 110 = 70 derajat.

Hasil Cepat: Sudut ketiga adalah `70 derajat` .

3.2 Teorema Pythagoras

Ringkasan Materi:

Teorema Pythagoras: Hanya berlaku untuk SEGITIGA SIKU-SIKU! Hubungan antara sisi siku-siku (a dan b) dengan sisi miring:

`a kuadrat + b kuadrat = c kuadrat`

Tripel Pythagoras: Angka-angka yang memenuhi rumus Pythagoras. Hafalkan yang sering muncul:
- 3, 4, 5 (dan kelipatannya: 6, 8, 10 dan 9, 12, 15)
- 5, 12, 13
- 8, 15, 17
- 7, 24, 25

Mencari Sisi:
- Mencari sisi miring: c = akar dari (a kuadrat + b kuadrat)
- Mencari sisi siku-siku: a = akar dari (c kuadrat - b kuadrat)

Logika Auto Paham: Bayangkan tangga bersandar di dinding. Tinggi dinding dan jarak kaki tangga dari dinding adalah sisi siku-siku. Panjang tangga adalah sisi miring!

Soal 1

Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi siku-siku 6 cm dan 8 cm. Berapa panjang sisi miring?

Teori Dasar Gunakan rumus c kuadrat = a kuadrat + b kuadrat.

Langkah 1 `c kuadrat = 6 kuadrat + 8 kuadrat = 36 + 64 = 100` .

Langkah 2 `c = akar 100 = 10 cm` .

Langkah 3 Atau langsung kenali tripel Pythagoras: 6, 8, 10!

Hasil Cepat: Sisi miring adalah `10 cm` .

Tips: Hafalkan tripel Pythagoras dasar! 6-8-10 adalah kelipatan dari 3-4-5.

Soal 2

Sisi miring sebuah segitiga siku-siku adalah 13 cm dan salah satu sisi siku-siku adalah 5 cm. Berapa panjang sisi siku-siku yang lain?

Teori Dasar Gunakan rumus a kuadrat = c kuadrat - b kuadrat.

Langkah 1 `a kuadrat = 13 kuadrat - 5 kuadrat = 169 - 25 = 144` .

Langkah 2 `a = akar 144 = 12 cm` .

Langkah 3 Ini adalah tripel Pythagoras 5-12-13!

Hasil Cepat: Sisi yang lain adalah `12 cm` .

Soal 3

Sebuah tangga sepanjang 5 m bersandar pada dinding. Jika kaki tangga berjarak 3 m dari dinding, berapa tinggi dinding yang dicapai tangga?

Teori Dasar Ubah satuan dulu jika perlu, lalu gunakan rumus Pythagoras.

Langkah 1 c = 5 m, a = 3 m, cari b.

Langkah 2 `b kuadrat = 5 kuadrat - 3 kuadrat = 25 - 9 = 16` .

Langkah 3 `b = akar 16 = 4 m` .

Hasil Cepat: Tinggi dinding yang dicapai adalah `4 m` .

3.3 Kesebangunan

Ringkasan Materi:
Apa itu Kesebangunan? Dua bangun dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama (sudut-sudut sama besar) dan sisi-sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang sama.

Kesebangunan Segitiga: Dua segitiga sebangun jika memenuhi salah satu syarat:
- Sudut-sudut bersesuaian sama besar (sudut-sudut kongruen)
- Sisi-sisi bersesuaian sebanding (perbandingan sama)
- Ada dua sisi sebanding dan satu sudut di antaranya sama

Skala Kesebangunan: Jika segitiga kecil dan besar sebangun dengan skala k, maka:
- Perbandingan sisi = k
- Perbandingan luas = k kuadrat

Logika Auto Paham: Bayangkan fotokopi dengan fitur "zoom". Segitiga kecil adalah foto asli, segitiga besar adalah hasil zoom. Bentuknya sama persis, cuma ukurannya beda!

Soal 1

Dua segitiga sebangun dengan perbandingan sisi 2:3. Jika luas segitiga kecil 20 cm persegi, berapa luas segitiga besar?

Teori Dasar Perbandingan luas adalah kuadrat dari perbandingan sisi.

Langkah 1 Perbandingan sisi = 2:3, maka perbandingan luas = 4:9.

Langkah 2 `Luas kecil : Luas besar = 4 : 9` .

Langkah 3 `20 : Luas besar = 4 : 9` , maka `Luas besar = 20 x 9 : 4 = 45 cm persegi` .

Hasil Cepat: Luas segitiga besar adalah `45 cm persegi` .

Tips: Ingat: sisi bandingkan 1:2, luas bandingkan 1:4. Sisi bandingkan 1:3, luas bandingkan 1:9!

Soal 2

Sebuah tiang bendera tingginya 6 m mempunyai bayangan sepanjang 4 m. Pada saat yang sama, bayangan pohon mangga 10 m. Berapa tinggi pohon mangga?

Teori Dasar Kesebangunan benda dan bayangan pada saat yang sama.

Langkah 1 Buat perbandingan: tiang : pohon = bayangan tiang : bayangan pohon.

Langkah 2 `6 : tinggi pohon = 4 : 10` .

Langkah 3 Tinggi pohon = `6 x 10 : 4 = 15 m` .

Hasil Cepat: Tinggi pohon mangga adalah `15 m` .

Soal 3

Pada segitiga ABC dan DEF, sudut A = sudut D, sudut B = sudut E. Jika AB = 8 cm, DE = 12 cm, dan BC = 10 cm, berapa panjang EF?

Teori Dasar Sisi bersesuaian pada segitiga sebangun memiliki perbandingan sama.

Langkah 1 Perbandingan AB : DE = 8 : 12 = 2 : 3.

Langkah 2 BC : EF juga = 2 : 3.

Langkah 3 `10 : EF = 2 : 3`, maka `EF = 10 x 3 : 2 = 15 cm`.

Hasil Cepat: Panjang EF adalah `15 cm`.

3.4 Bangun Ruang

Ringkasan Materi:
Unsur Bangun Ruang:
- **Sisi:** Bidang yang membatasi bangun ruang.
- **Rusuk:** Garis pertemuan dua sisi.
- **Titik Sudut:** Titik pertemuan tiga atau lebih rusuk.

Prisma dan Limas:
- Prisma memiliki dua bidang sejajar (alas dan tutup) yang sebangun.
- Limas memiliki satu bidang alas dan satu titik puncak.

Tabung dan Kerucut:
- Tabung: Alas dan tutup berupa lingkaran, selimut berbentuk persegi panjang jika dibuka.
- Kerucut: Alas berupa lingkaran, satu titik puncak, selimut berbentuk setengah lingkaran jika dibuka.

Logika Auto Paham: Bayangkan membongkar bangun ruang menjadi jaring-

jaring. Prisma = dua bidang datar + selimut tegak. Limas = satu bidang datar + segitiga-segitiga samping!

Soal 1

Berapa jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma segiempat?

Teori Dasar Prisma segiempat memiliki 2 alas segiempat dan 4 sisi tegak.

Langkah 1 Jumlah sisi = 2 alas + 4 sisi tegak = 6 sisi.

Langkah 2 Jumlah rusuk = 4 (alas) + 4 (tutup) + 4 (tegak) = 12 rusuk.

Langkah 3 Jumlah titik sudut = 4 (alas) + 4 (tutup) = 8 titik sudut.

Hasil Cepat: 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut.

Tips: Prisma segiempat = balok! Jadi sama dengan balok.

Soal 2

Berapa jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada limas segitiga?

Teori Dasar Limas segitiga memiliki 1 alas segitiga dan 3 sisi tegak.

Langkah 1 Jumlah sisi = 1 alas + 3 sisi tegak = 4 sisi.

Langkah 2 Jumlah rusuk = 3 (alas) + 3 (sisi tegak) = 6 rusuk.

Langkah 3 Jumlah titik sudut = 3 (alas) + 1 (puncak) = 4 titik sudut.

Hasil Cepat: 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut.

Soal 3

Jika sebuah limas memiliki 5 sisi, berapa jumlah rusuk dan titik sudutnya?

Teori Dasar 5 sisi berarti 1 alas + 4 sisi tegak = limas segiempat.

Langkah 1 Alas segiempat = 4 sisi.

Langkah 2 Rusuk = 4 (alas) + 4 (tegak) = 8 rusuk.

Langkah 3 Titik sudut = 4 (alas) + 1 (puncak) = 5 titik sudut.

Hasil Cepat: 8 rusuk dan 5 titik sudut.

3.5 Transformasi Geometri

Ringkasan Materi:

Translasi (Pergeseran): Memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Rumus: x' = x + a, y' = y + b. (a, b) adalah vektor pergeseran.

Refleksi (Pencerminan): Memindahkan titik terhadap suatu garis.
- Terhadap sumbu X: y berubah tanda, x tetap. (x, y) menjadi (x, -y)
- Terhadap sumbu Y: x berubah tanda, y tetap. (x, y) menjadi (-x, y)
- Terhadap garis y = x: x dan y bertukar tempat. (x, y) menjadi (y, x)

Rotasi (Perputaran): Memutar titik terhadap pusat tertentu dengan sudut tertentu. Pusat rotasi biasanya titik asal (0, 0).

Dilatasi (Skala): Membesarkan atau mengecilkan bangun dengan faktor skala k.
- Jika k > 1: membesar
- Jika 0 lebih kecil dari k lebih kecil dari 1: mengecil
- Jika k negatif: dibalik dan di-skala

Logika Auto Paham: Translasi = digeser. Refleksi = dicerminkan di depan kaca. Rotasi = diputar. Dilatasi = di-zoom!

Soal 1

Titik A(3, 5) ditranslasi oleh T(2, -4). Tentukan koordinat bayangan A.

Teori Dasar Tambahkan vektor translasi ke koordinat asli.

Langkah 1 x' = x + a = 3 + 2 = 5.

Langkah 2 y' = y + b = 5 + (-4) = 1.

Langkah 3 Koordinat A' adalah (5, 1).

Hasil Cepat: Bayangan A adalah `(5, 1)` .

Soal 2

Titik B(-2, 4) dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan koordinat bayangan B.

Teori Dasar Cermin terhadap sumbu Y: x berubah tanda, y tetap.

Langkah 1 x' = -x = -(-2) = 2.

Langkah 2 y' = y = 4.

Langkah 3 Koordinat B' adalah (2, 4).

Hasil Cepat: Bayangan B adalah `(2, 4)` .

Tips: Ingat: Cermin Y = Y tetap (vertikal). Cermin X = X tetap (horizontal).

Soal 3

Segitiga dengan titik sudut (2, 1), (4, 1), dan (3, 3) didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat (0, 0). Tentukan koordinat bayangan.

Teori Dasar Dilatasi dengan pusat (0, 0): kalikan koordinat dengan faktor skala.

Langkah 1 (2, 1) x 2 = (4, 2).

Langkah 2 (4, 1) x 2 = (8, 2).

Langkah 3 (3, 3) x 2 = (6, 6).

Hasil Cepat: Koordinat bayangan: `(4, 2), (8, 2), dan (6, 6)` .

3.6 Luas dan Volume Bangun Ruang

Ringkasan Materi:

Tabung:

- Volume = luas alas x tinggi = pi x r kuadrat x t
- Luas permukaan = 2 x luas alas + luas selimut = 2 x pi x r x (r + t)

Kerucut:

- Volume = 1/3 x luas alas x tinggi = 1/3 x pi x r kuadrat x t
- Luas permukaan = luas alas + luas selimut = pi x r x (r + s), s = garis pelukis

Bola:

- Volume = 4/3 x pi x r pangkat 3
- Luas permukaan = 4 x pi x r kuadrat

Logika Auto Paham: Volume tabung penuh, volume kerucut sepertiga tabung, volume bola sekitar dua pertiga tabung yang sama jari-jari dan tingginya!

Soal 1

Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Hitung volume tabung! (pi = 22/7)

Teori Dasar Volume tabung = pi x r kuadrat x t.

Langkah 1 `r kuadrat = 7 x 7 = 49 cm persegi` .

Langkah 2 Volume = `22/7 x 49 x 10 = 22 x 7 x 10 = 1540 cm kubik` .

Hasil Cepat: Volume tabung adalah `1540 cm kubik` .

Tips: Gunakan pi = 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7. Gunakan pi = 3,14 untuk jari-jari lain.

Soal 2

Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 6 cm dan tinggi 8 cm. Hitung volume kerucut! (pi = 3,14)

Teori Dasar Volume kerucut = 1/3 x pi x r kuadrat x t.

Langkah 1 `r kuadrat = 36 cm persegi` .

Langkah 2 Volume = `1/3 x 3,14 x 36 x 8` .

Langkah 3 `1/3 x 36 = 12` , maka `12 x 8 x 3,14 = 301,44 cm kubik` .

Hasil Cepat: Volume kerucut adalah `301,44 cm kubik` .

Soal 3

Sebuah bola memiliki jari-jari 14 cm. Hitung luas permukaan bola! (pi = 22/7)

Teori Dasar Luas permukaan bola = 4 x pi x r kuadrat.

Langkah 1 `r kuadrat = 14 x 14 = 196 cm persegi` .

Langkah 2 Luas = `4 x 22/7 x 196 = 4 x 22 x 28 = 2464 cm persegi` .

Hasil Cepat: Luas permukaan bola adalah `2464 cm persegi` .

4.1 Statistika (Pengolahan Data)

Ringkasan Materi:

Mean (Rata-rata): Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Rumus: Mean = jumlah data : banyak data.

Median (Nilai Tengah):
- Untuk data ganjil: nilai yang tepat di tengah setelah diurutkan.
- Untuk data genap: rata-rata dua nilai di tengah setelah diurutkan.

Modus (Nilai yang Sering Muncul): Nilai yang paling sering muncul dalam data. Bisa ada satu modus, lebih dari satu, atau tidak ada sama sekali.

Jangkauan (Range): Selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Range = nilai tertinggi - nilai terendah.

Logika Auto Paham: Mean = bagi rata kue. Median = anak tengah saat berbaris. Modus = yang paling populer di kelas. Range = jarak antara tertinggi dan terendah.

Soal 1

Data nilai ulangan: 75, 80, 85, 70, 90. Tentukan nilai mean, median, dan modus!

Teori Dasar Hitung mean (jumlah/banyak), median (tengah setelah urut), modus (paling sering).

Langkah 1 Urutkan: 70, 75, 80, 85, 90.

Langkah 2 Mean = `(75+80+85+70+90) : 5 = 400 : 5 = 80` .

Langkah 3 Median = 80 (di tengah). Modus = tidak ada (semua muncul sekali).

Hasil Cepat: Mean = 80, Median = 80, Modus = tidak ada.

Soal 2

Data tinggi badan: 150, 155, 160, 165, 170, 175 cm. Tentukan median!

Teori Dasar Data genap, median = rata-rata dua nilai tengah.

Langkah 1 Data sudah urut. Dua nilai tengah: 160 dan 165.

Langkah 2 Median = `(160 + 165) : 2 = 325 : 2 = 162,5 cm` .

Hasil Cepat: Median adalah `162,5 cm` .

Soal 3

Data usia: 12, 13, 12, 14, 13, 12, 15. Tentukan modus dan jangkauan!

Teori Dasar Modus = paling sering muncul. Range = tertinggi - terendah.

Langkah 1 Hitung frekuensi: 12 muncul 3x, 13 muncul 2x, 14 dan 15 muncul 1x.

Langkah 2 Modus = 12 (paling banyak muncul).

Langkah 3 Range = 15 - 12 = 3.

Hasil Cepat: Modus = 12, Range = 3.

4.2 Peluang

Ringkasan Materi:
Apa itu Peluang? Peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nilainya antara 0 (tidak mungkin) dan 1 (pasti).

Ruang Sampel (S): Himpunan semua hasil yang mungkin terjadi. Contoh: melempar dadu, S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Rumus Peluang:
P(A) = banyak kejadian A / banyak seluruh kejadian = n(A) / n(S)

Frekuensi Harapan: Berapa kali kejadian diperkirakan terjadi dalam beberapa percobaan.
Frekuensi harapan = peluang x banyak percobaan

Logika Auto Paham: Peluang seperti tebak-tebakan yang bisa dihitung! Kalau melempar koin, peluang muncul angka adalah 1/2 karena dari 2 sisi, cuma 1 yang angka.

Soal 1

Sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang muncul mata dadu genap?

Teori Dasar Hitung kejadian yang diinginkan dan total kejadian.

Langkah 1 Ruang sampel (S) = 6 (mata dadu 1-6).

Langkah 2 Kejadian genap (A) = {2, 4, 6}, n(A) = 3.

Langkah 3 Peluang = 3/6 = 1/2.

Hasil Cepat: Peluangnya adalah `1/2` .

Soal 2

Sebuah kantong berisi 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola kuning. Berapa peluang terambil bola biru?

Teori Dasar Peluang = banyak bola biru / total bola.

Langkah 1 Total bola = 5 + 3 + 2 = 10.

Langkah 2 Bola biru = 3.

Langkah 3 Peluang = 3/10.

Hasil Cepat: Peluangnya adalah `3/10` .

Soal 3

Sebuah uang logam dilempar 100 kali. Berapa frekuensi harapan muncul angka?

Teori Dasar Frekuensi harapan = peluang x banyak percobaan.

Langkah 1 Peluang muncul angka = 1/2.

Langkah 2 Frekuensi harapan = `1/2 x 100 = 50` .

Hasil Cepat: Frekuensi harapan adalah `50 kali` .

Tips: Peluang koin selalu 1/2 untuk satu sisi. Kalau dilempar n kali, harapan = n/2!

Teruslah berlatih, karena Matematika adalah seni memecahkan masalah!

Panduan Sukses TKA SMP - Dibuat dengan standar Kurikulum Merdeka